

ميدان المادة وتحولاتها

1 - الشاردة والمحلول الشاردي :

- المحلول الشاردي :

- المحلول المائي خليط متجانس ؛ الماء فيه هو المذيب.
- تكون للأجسام الصلبة بنية جزيئية (مثل سكر الطعام) أو بنية شاردية (مثل ملح الطعام و كلور النحاس الثنائي . فهي غير ناقلة للتيار الكهربائي . (المعادن ناقلة للتيار الكهربائي).
- محاليل المواد الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي. (مثل سكر منحل في الماء).
- محاليل المواد الشاردية (ماء ملحي) تنقل التيار الكهربائي. مثل ملح الطعام منحل في الماء و محلول كلور النحاس الثنائي).
- يحتوي المحلول الشاردي على شوارد موجبة وشوارد سالبة مبعثرة في المحلول. (مثل: محلول كلور الصوديوم يحتوي على شوارد الصوديوم الموجبة Na^+ وشوارد الكلور السالبة Cl^-).
- الشاردة الموجبة: عبارة عن ذرة فقدت إلكترونًا أو أكثر، فظهرت عليها شحنة موجبة تساوي بالقيمة شحنة عدد الإلكترونات المفقودة.
- الشاردة السالبة: عبارة عن ذرة اكتسبت إلكترونًا أو أكثر، فظهرت عليها شحنة سالبة تساوي بالقيمة شحنة عدد الإلكترونات المكتسبة.
- رمز الشاردة (حاملة الشحنة): يرمز للشاردة بنفس رمز الذرة التي فقدت أو اكتسبت إلكترونات مع إضافة إشارة (+) أو (-) في أعلى يمين الرمز لإبراز نوع الشحنة التي تحملها الشاردة و رقم يدل على عدد الشحنات العنصرية التي تحملها. (فمثلا: Al^{3+} شاردة ألومنيوم التي تحمل شحنة موجبة، مقدارها ثلاث شحنات عنصرية).
- الشاردة البسيطة: هي شاردة نتجت عن تحول ذرة عنصر كيميائي بفقدانها إلكترون أو أكثر (شاردة موجبة) أو باكتسابها إلكترون أو أكثر (شاردة سالبة). مثل: شاردة صوديوم الموجبة Na^+ ، شاردة كلور السالبة Cl^- .
- الشاردة المركبة: هي مجموعة من الذرات مرتبطة مع بعضها البعض متشابهة أو غير متشابهة اكتسبت أو فقدت إلكترون أو أكثر. مثل: شاردة الكبريتات SO_4^{2-} ، شاردة الكربونات CO_3^{2-} .

2 - التحليل الكهربائي البسيط :

- هو تحول كيميائي أو تفاعل كيميائي، يحدث بواسطة التيار الكهربائي.
- و يتم فيه تفكيك المركبات الشاردية إلى مكوناتها بواسطة التيار الكهربائي، دون أن يطرأ تغيير على المسريين.
- يجري التحليل الكهربائي على المحاليل المائية للمركبات الشاردية أو مصهورها.
- يستخدم في عمليات التحليل الكهربائي أوعية خاصة تدعى أوعية فولطا أو أوعية التحليل الكهربائي.
- يحتوي المحلول المائي المركب الشاردي في وعاء التحليل على شوارد موجبة وشوارد سالبة.
- مجموع الشحنات العنصرية الموجبة في المحلول الشاردي يساوي مجموع الشحنات السالبة في نفس المحلول، وهذا مما يجعل كل محلول شاردي متعادلاً كهربائياً.
- عند غلق القاطعة تتجه الشوارد السالبة في المحلول نحو المصعد (المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد) و تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط (المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد). ما يعرف بـ هجرة الشوارد.
- يتم نقل التيار الكهربائي في النواقل والأسلاك بواسطة الإلكترونات الحرة للمعدن ولا يصحب ذلك انتقال الذرات وجزيئات المعدن.
- يتم نقل الكهرباء في المحاليل الشاردية بواسطة الشوارد الموجبة والشوارد السالبة المتواجدة في المحلول و التي تتحرك في اتجاهين متعاكسين في آن واحد.

3 - التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية :

- حمض كلور الماء: عبارة عن محلول غاز كلور الهيدروجين في الماء. انحلال غاز كلور الهيدروجين ذي الصيغة الجزيئية (HCl) في الماء ينتج شوارد (Cl^-) وشوارد (H^+) التي تنتشر في الماء.
- الصفة الحمضية ناتجة عن شوارد (H^+) التي تلتصق بجزيئات الماء مشكلة شوارد الهيدرونيوم الموجبة (H_3O^+) .
- يرمز لحمض كلور الماء إما بالكتابة: $(H^+; Cl^-)$ أو $(H_3O^+; Cl^-)$.
- محلول حمض كلور الماء محلول شاردي ينقل التيار الكهربائي.
- يتفاعل حمض كلور الماء مع بعض المعادن كالحديد والزنك والألمنيوم فينتقل عند التفاعل غاز ثنائي الهيدروجين ويتشكل مركب شاردي هو كلور المعدن المتفاعل.

غاز ثنائي الهيدروجين + كلور المعدن → حمض كلور الماء + المعدن

- يكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين بعود ثقاب مشتعل فيحدث فرقة خفيفة.
- يكشف عن طبيعة الأفراد الكيميائية (Cl^-) بإضافة كاشف أزرق النيلة للمحلول، اختفاء اللون يدل على وجود شوارد (Cl^-) .

1 - تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد :

الشاردة	رمزها	الكاشف	النتائج
الكلور	Cl^-	محلول نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$	راسب أبيض يسود بوجود الضوء هو كلور الفضة $AgCl$
الكبريتات	SO_4^{2-}	محلول كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$	راسب أبيض هو كبريتات الباريوم $BaSO_4$

الكالسيوم	Ca^{2+}	محلول أكسيلات الأمنيوم ($2NH_4^+ + C_2O_4^{2-}$)	راسب أبيض هو أكسيلات الكالسيوم CaC_2O_4
الكاربونات	CO_3^{2-}	حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$)	ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون يعكر رائق الكلس ويتشكل راسب هو كربونات الكالسيوم $CaCO_3$
الصوديوم	Na^+	نغمر سلك نحاسي في المحلول ثم نعرضه للهب موقد بنزن (قليل اللون)	يظهر اللون الأصفر في اللهب
النحاس	Cu^{2+}	محلول الصود ($Na^+ + OH^-$)	راسب أزرق هو هيدروكسيد النحاس
الحديد	Fe^{2+}	محلول الصود ($Na^+ + OH^-$)	راسب أخضر
الحديد	Fe^{3+}	محلول الصود ($Na^+ + OH^-$)	راسب قرميدي

■ المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغة الإحصائية الجزيئية : $Fe_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + FeCl_{2(aq)}$

■ المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغة الإحصائية الشارديّة : $Fe_{(s)} + (2H^+ + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$

■ المعادلة الكيميائية الإجمالية المختصرة (اختزال الأفراد التي لم تشارك في التفاعل) : $Fe_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Fe^{2+}_{(aq)}$

◀ بالإضافة إلى مبدأ انحفاظ الكتلة في التفاعلات الكيميائية، تخضع التفاعلات في المحاليل الشارديّة إلى مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية.

◀ يكون المحلول متعادلا كهربائيا قبل التفاعل وبعده، بحيث يكون عدد الإلكترونات المفقودة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة.

الغلفنة أو الطلاء الكهربائي :

هي عملية تغليف (تغطية) جسم فلزي (معدني) بطبقة رقيقة من فلز معدني آخر بالتحليل الكهربائي غير البسيط وذلك لإكسابه صفات مرغوبة.

◀ يحدث بغمر الجسم المراد طلاؤه (خاتم) المربوط بالقطب السالب (المهبط) و فلز (معدن) الطلاء (صفحة الفضة) المربوطة بالقطب الموجب (المصعد) في المحلول الشاردي (نترات الفضة) مثلا.

◀ تحدث تفاعلات بين بعض الشوارد المعدنية وبعض المعادن في المحاليل الشارديّة بحيث تكتسب الشوارد إلكترونات من ذرات المعدن فتتحول إلى ذرات متعادلة و تنزل ذرات المعدن على شكل شوارد في المحلول.

2 - تفاعل محلول حمض كلور الماء مع الكلس (كربونات الكالسيوم) :

● نكشف عن طبيعة الغاز المنطلق بتمريره داخل ماء الكلس، نكثفه يدل على أن الغاز ثنائي أكسيد الكربون.

لون الراسب	الكاشف المستعمل	الشوارد المكشف عنها
أبيض يسود بالضوء	نترات الفضة	الكلور
أبيض	هيدروكسيد الصوديوم	الزنك
أبيض	كربونات الصوديوم	الكالسيوم

■ المعادلة الإجمالية بالصيغة الشارديّة : $CaCO_{3(s)} + 2H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

■ المعادلة الإجمالية بالصيغة الجزيئية : $CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow CaCl_{2(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

■ المعادلة الإجمالية المختصرة : $CaCO_{3(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

◀ هيدروكسيد الصوديوم مركّب شاردي صلب أبيض اللون ينحلّ في الماء كثيرًا منتجًا شوارد Na^+ وشوارد OH^- ، التي تعطي للمحلول صفة الأساسية أو القاعدية.

◀ في تفاعل حمض كلور الماء مع هيدروكسيد الصوديوم يتشكّل الماء وملح الطعام، وذلك بارتباط الشوارد الموجبة من المحلول الأول مع الشوارد السالبة من المحلول الثاني، وكذلك بارتباط الشوارد السالبة من الأول مع الشوارد الموجبة من الثاني.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

الوحدة الأولى : الشاردة والمحلول الشاردي (خواص المحلول الشاردي - نموذج الشاردة)

الشاردة والمحلول الشاردي :

أولا - المحلول الشاردي

النشاط 1 : 1 - ما هو المحلول المائي ؟

المحلول المائي خليط متجانس ؛ الماء فيه هو المذيب .

أمثلة : 1 - إذابة القليل من السكر في كمية من الماء النقي .

2 - إذابة القليل من ملح الطعام في كمية من الماء النقي .

النشاط 2 : ما هو المحلول الشاردي ؟

● للأجسام الصلبة بنية جزيئية كالسكر ؛ و بنية شاردية كملح الطعام و كلور النحاس الثنائي . فهي غير ناقلة للتيار الكهربائي . (المعادن ناقلة للتيار الكهربائي) .

● للمحلول المائي السكري بنية جزيئية ؛ فهو لا ينقل التيار الكهربائي .

● للمحلول المائي الملحي و لمحلول كلور النحاس الثنائي بنية شاردية تمكنهما من ناقلية التيار الكهربائي .

1 - ما الفرق بين البنية الجزيئية و البنية الشاردية ؟

● السكر جسم صلب جزيئي عند انحلاله في الماء تنتشر جزيئاته بين جزيئات الماء ولا تتفكك أبدا .

● ملح الطعام جسم صلب شاردي مكون من [شوارد الصوديوم الموجبة (Na^+) و شوارد الكلور السالبة (Cl^-)] وعند انحلاله في الماء تتفكك هذه الشوارد وتنتشر بين جزيئات الماء .

ثانيا - حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية :

النشاط 3 : ما هي الشاردة ؟ وكيف يرمز لها ؟

◀ شاردة صوديوم هي ذرة صوديوم فقدت إلكترون واحد : $Na \rightarrow e^- + Na^+$
شاردة صوديوم + إلكترون $\rightarrow$ ذرة صوديوم

◀ شاردة كلور هي ذرة كلور كسبت إلكترون واحد : $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$
شاردة كلور $\rightarrow$ إلكترون + ذرة كلور

◀ يرمز للشاردة برمز الذرة الأصلي مضاف إليه في الأعلى إلى اليمين رمز الشحنة .

مثال : 1 / ذرة صوديوم Na ؛ شاردة صوديوم الموجبة (Na^+) .

2 / ذرة كلور Cl ؛ شاردة كلور السالبة (Cl^-) .

الشاردة البسيطة :

هي شاردة نتجت عن تحول ذرة عنصر كيميائي بفقدان إلكترون أو أكثر (شاردة موجبة) أو باكتسابها إلكترون أو أكثر (شاردة سالبة) .

مثل : شاردة صوديوم الموجبة (Na^+) ، شاردة كلور السالبة (Cl^-) .

الشاردة المركبة :

هي مجموعة من الذرات مرتبطة مع بعضها البعض متشابهة أو غير متشابهة اكتسبت أو فقدت إلكترون أو أكثر .

مثل : شاردة الكبريتات SO_4^{2-} ، شاردة الكربونات CO_3^{2-} .

ملاحظات هامة :

- 1 - ذرة فقدت إلكترونين فتحولت إلى شاردة موجبة.
مثل : كالسيوم Ca^{2+} ؛ حديد Fe^{2+} ؛ زنك Zn^{2+} ؛ نحاس Cu^{2+} ؛ مغنيزيوم Mn^{2+}
- 2 - ذرة كسبت إلكترونين فتحولت إلى شاردة سالبة .
مثل : أكسجين O^{2-} ؛ كبريتات SO_4^{2-} ؛ كربونات CO_3^{2-} .
- 3 - ذرة فقدت ثلاث إلكترونات و تحولت إلى شاردة موجبة .
مثل : ألومنيوم Al^{3+} ؛ حديد ثلاثي Fe^{3+} .

ثالثا - التعادل الكهربائي لمحلول مائي شاردي

ماذا يحدث لقطعة ملح الطعام عند انحلالها في الماء ؟

تزول قوة التماسك والارتباط بين شوارد الكلور السالبة و شوارد الصوديوم الموجبة ؛ وتنتشر بين جزيئات الماء بشكل مبعثر: $(H_2O ; Na^+ ; Cl^-)$. فيتشكل محلول شاردي .

● الصيغة الإحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب :

◀ تتكوّن بلورة ملح الطعام (كلور الصوديوم) من شوارد الكلور السالبة وشوارد الصوديوم الموجبة وبنفس العدد لذلك فهي متعادلة كهربائيا .

◀ نكتب الصيغة الجزيئية لمُح الطعام كالتالي **$NaCl$** .

● كيف نكتب الصيغة الإحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب :

- 1 - نحصّ كل ذرات النوع الكيميائي الشاردي الصلب.
- 2 - كتابة صيغة النوع الكيميائي.
- 3 - نوازن الصيغة الكيميائية لهذا النوع (مبدأ انحفاظ الذرات).

النوع الشاردي	الشوارد المكوّنة له	الذرات الأصلية	عدد الشحنات التي تحملها كل شاردة	الصيغة الجزيئية
مسحوق كلور الحديد الثلاثي	كلور، حديد	كلور، حد يد	كلور ، حديد	عدد شحنات الحديد كلور عدد شحنات الكلور الحديد الثلاثي
	$Fe^{3+}; Cl^-$	$Fe; Cl$	3 ؛ 1	$(FeCl_3)$

التمارين:

تمارين الصفحة 104 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان 2 : المادة وتحولاتها
الوحدة الأولى : الشاردة والمحلول الشاردي (خواص المحلول الشاردي - نموذج الشاردة)
المستوى : الرابعة متوسط

● الصيغة الشاردية لمحلول مائي شاردي :

◀ المحلول المائي المالح محلول شاردي متعادل كهربائيا لأنه يحتوي على شوارد الصوديوم الموجبة (Na^+) يساوي عدد شوارد الكلور السالبة (Cl^-).

◀ نكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الصوديوم كالتالي: ($Na^+; Cl^-$) أو ($Na^+ + Cl^-$).

◀ يمكن الحصول على محلول شاردي من انحلال أجسام صلبة و أجسام سائلة و أجسام غازية في الماء.

● كيف نكتب الصيغة الشاردية لمحلول مائي شاردي :

1- نحصّ كل الشوارد الموجودة في المحلول.

2- نكتب صيغة المحلول الشاردي.

3- نوازن الصيغة الكيميائية لهذا النوع (مبدأ انحفاظ الشحنات).

المحلول الشاردي	الشوارد المكوّنة له	الذرات الأصلية	عدد الشحنات التي تحملها كل شاردة	الصيغة الشاردية
كلور الحديد الثلاثي	كلور، حديد	كلور، حديد	كلور ، حديد	عدد الشحنات (-) 3 كلور ³ عدد الشحنات (+) 3 الحديد الثلاثي
	$Fe^{3+}; Cl^-$	$Fe; Cl$	3 ; 1	$(Fe^{3+} + 3Cl^-)$

أمثلة :

المحلول الشاردي	محلول كلور الصوديوم	محلول كلور القصدير	محلول كلور الزنك	محلول حمض كلور الماء
صيغته الشاردية	$(Na^+ + Cl^-)$	$(Sn^{2+} + 2Cl^-)$	$(Zn^{2+} + 2Cl^-)$	$(H^+ + Cl^-)$

ناقلية التيار الكهربائي و طبيعة المحلول

يمكن الاعتماد على التيار الكهربائي لتحديد ما إذا كان المحلول الشاردي (ينقل التيار) أو إذا كان المحلول الجزيئي (لا ينقل التيار) .

رابعا - تحاليل على الماء

النشاط 4 : قراءة وتحليل ملصقة قارورة ماء معدني

الشاردة	نوعها	رمزها
كالسيوم	بسيطة موجبة	Ca^{2+}
مغنسيوم	بسيطة موجبة	Mg^{2+}
بوتاسيوم	بسيطة موجبة	K^+
صوديوم	بسيطة موجبة	Na^+
بيكاربونات	مركبة سالبة (هيدروجين+كربون+أكسجين)	HCO_3^{2-}
سulfates	مركبة سالبة	SO_4^{2-}
كلورور	بسيطة سالبة	Cl^-

F ⁻	سالبة بسيطة	فلور
NO ₃ ⁻	مركبة سالبة (نتروجين+أكسجين)	نترات
NO ₂ ⁻	مركبة سالبة (نتروجين+أكسجين)	نيتريت
	pH 7,2	

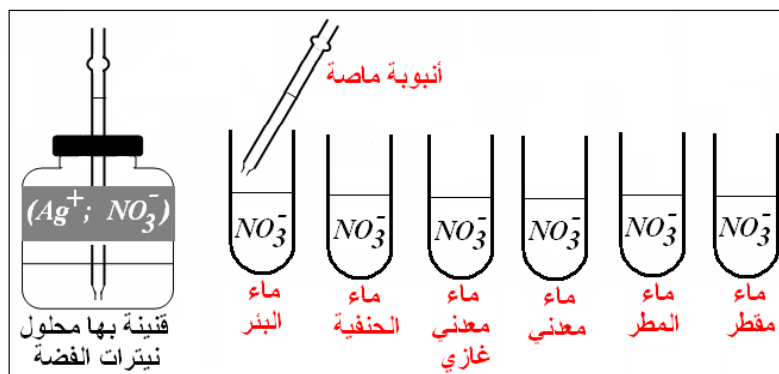
بقايا جافة: هو معدل من العناصر المعدنية التي تم الحصول عليها بعد تبخر لتر من الماء تعرض لدرجة حرارة 180 درجة مئوية.

pH: دليل شوارد الهيدروجين وهي قياس يحدد ما إذا كان السائل حمضيا أو قاعديا.

pH<7	pH=7	pH>7
قاعدي	معتدل	حمضي

النشاط 5 : تحليل مياه بالكشف عن شوارد

- ضع كميات متساوية من المياه (ماء مقطر، ماء معدني، ماء معدني غازي، ماء الحنفية، ماء البئر، ماء المطر) في ستة أنابيب اختبار ، ثم ضع ثلاث قطرات من الكاشف المراد استعماله (نترات الفضة ، أكسيلات الأمونيوم ، كلور الباريوم) في الأنبوب باستعمال الماصة.
- أغسل جيدا الأواني الزجاجية المستعملة بالماء المقطر بعد كل عملية كشف تجريها.



- نترات الفضة (كمسحوق $AgNO_3$) يستعمل للكشف عن وجود شوارد الكلور Cl^- ويظهر راسب أبيض يسود بوجود الضوء ، هو ملح كلور الفضة $AgCl$.
- كلور الباريوم (كمسحوق $BaCl_2$) يستعمل للكشف عن وجود شوارد الكبريتات SO_4^{2-} ويظهر راسب أبيض هو كبريتات الباريوم $BaSO_4$.
- أكسيلات الأمونيوم : يستعمل للكشف عن وجود شوارد الكالسيوم Ca^{2+} ويظهر راسب أبيض هو أكسيلات الكالسيوم CaC_2O_4 .

التمارين:

تمارين الصفحة 105 من الكتاب المدرسي.

اسم الذرة	الشاردة الموجبة البسيطة	عدد الإلكترونات المفقودة
هيدروجين (H)	(H^+) شاردة الهيدروجين	1
صوديوم (Na)	(Na^+) شاردة الصوديوم	1
بوتاسيوم (K)	(K^+) شاردة البوتاسيوم	1
فضة (Ag)	(Ag^+) شاردة الفضة	1
نحاس (Cu)	(Cu^{2+}) شاردة النحاس	2
ألومنيوم (Al)	(Al^{3+}) شاردة الألومنيوم	3
مغنيزيوم (Mg)	(Mg^{2+}) شاردة المغنيزيوم	2
باريوم (Ba)	(Ba^{2+}) شاردة الباريوم	2
كالسيوم (Ca)	(Ca^{2+}) شاردة الكالسيوم	2
قصدير (Sn)	(Sn^{2+}) شاردة القصدير	2
حديد (Fe)	(Fe^{2+}) شاردة الحديد الثنائي	2
	(Fe^{3+}) شاردة الحديد الثلاثي	3
زنك (Zn)	(Zn^{2+}) شاردة الزنك	2

اسم الذرة	الشاردة السالبة البسيطة	عدد الإلكترونات المكتسبة
كلور (Cl)	(Cl^-) شاردة الكلور	1
فلور (F)	(F^-) شاردة الفلور	1
أكسجين (O)	(O^{2-}) شاردة الأكسجين	2
كبريت (S)	(S^{2-}) شاردة الكبريت	2
يود (I)	(I^-) شاردة اليود	1

عدد الإلكترونات المكتسبة/المفقودة	رمزها	اسم الشاردة المركبة
اكتسبت (1)	(HCO_3^-)	بيكربونات (الكربونات الهيدروجينية)
فقدت (1)	(NH_4^+)	الأمونيوم
اكتسبت (2)	(SO_4^{2-})	كبريتات
اكتسبت (1)	(NO_3^-)	النترات
اكتسبت (1)	(NO_2^-)	النيتريت
اكتسبت (2)	(CO_3^{2-})	الكربونات
اكتسبت (1)	(OH^-)	الهيدروكسيد

أمثلة عن بعض المحاليل الشاردية :

الصيغة الجزيئية	الصيغة الشاردية	اسم المحلول
$NaCl$	$(Na^+; Cl^-)$	كلور الصوديوم (ملح الطعام)
$SnCl_2$	$(Sn^{2+}; 2Cl^-)$	كلور القصدير (ملح القصدير)
$ZnCl_2$	$(Zn^{2+}; 2Cl^-)$	كلور الزنك (ملح الزنك)
HCl	$(H^+; Cl^-)$	حمض كلور الماء
$NaOH$	$(Na^+; OH^-)$	هيدروكسيد الصوديوم (الصودا)
$NaClO$	$(Na^+; ClO^-)$	ماء جافيل
H_2SO_4	$(2H^+; SO_4^{2-})$	حمض الكبريت
$CaSO_4$	$(Ca^{2+}; SO_4^{2-})$	كبريتات الكالسيوم
$CuSO_4$	$(Cu^{2+}; SO_4^{2-})$	كبريتات النحاس
$FeSO_4$	$(Fe^{2+}; SO_4^{2-})$	كبريتات الحديد الثنائي
$Al_2(SO_4)_3$	$(2Al^{3+}; 3SO_4^{2-})$	كبريتات الألمنيوم
$CaCO_3$	$(Ca^{2+}; CO_3^{2-})$	كربونات الكالسيوم
$AgNO_3$	$(Ag^+; NO_3^-)$	نترات الفضة
$Cu(NO_3)_2$	$(Cu^{2+}; 2NO_3^-)$	نترات النحاس

أمثلة عن بعض الكواشف :

الشاردة	رمزها	الكاشف	الناتج
كلور	Cl^-	محلول نترات الفضة $[Ag^+ + NO_3^-]$	راسب أبيض يسود بوجود الضوء هو كلور الفضة $AgCl$
كبريتات	SO_4^{2-}	محلول كلور الباريوم $[Ba^{2+} + 2Cl^-]$	راسب أبيض هو كبريتات الباريوم $BaSO_4$
كالسيوم	Ca^{2+}	محلول أكسيلات الأمونيوم $[2NH_4^+ + C_2O_4^{2-}]$	راسب أبيض هو أكسيلات الكالسيوم CaC_2O_4
كربونات	CO_3^{2-}	حمض كلور الماء $[H^+ + Cl^-]$	ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون يعكر رائق الكلس ويتشكل راسب هو كربونات الكالسيوم $CaCO_3$
صوديوم	Na^+	نغمر سلك نحاسي في المحلول ثم نعرضه للهب موقد بنزن (قليل اللون)	يظهر اللون الأصفر في اللهب
نحاس	Cu^{2+}	محلول الصود $[Na^+ + OH^-]$	راسب أزرق هو هيدروكسيد النحاس
حديد	Fe^{2+}	محلول الصود $[Na^+ + OH^-]$	راسب أخضر
حديد	Fe^{3+}	محلول الصود $[Na^+ + OH^-]$	راسب قرميدي

أمثلة عن مميزات بعض المحاليل الشاردية :

المحلول	لونه	الشوارد الموجودة فيه
كبريتات النيكل	أخضر	وجود شوارد النيكل Ni^{2+}
كبريتات النحاس	أزرق	وجود شوارد النحاس Cu^{2+}
برمنغنات البوتاسيوم	بنفسجي	وجود شوارد البرمنغنات MnO_4^-

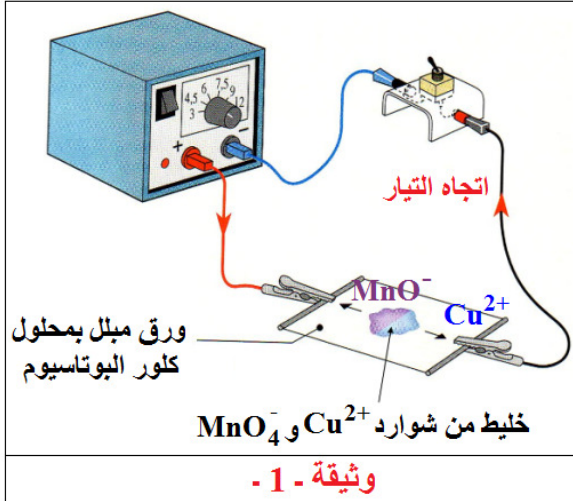
المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردى (1)

2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردى :

النشاط 1 : حركة حاملات الشحنة (الشوارد) :

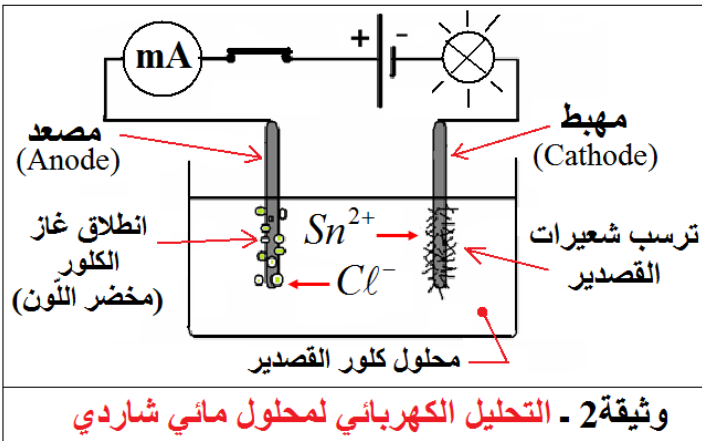


◀ حقق التجربة كما في الوثيقة - 1 - (ص 109 من الكتاب المدرسي القديم).

الملاحظة : بقعة ملونة باللون الأزرق تتجه نحو الصفيحة النحاسية الموصولة بالقطب السالب للمولد، وهي شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+} . وبقعة ملونة باللون البنفسجي تتجه نحو الصفيحة النحاسية الموصولة بالقطب الموجب للمولد، وهي شوارد MnO_4^- .

الاستنتاج : حاملات الشحنة (الشوارد) هي المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي داخل المحلول المائي الشاردى.

النشاط 2 : التحليل الكهربائي لكلور القصدير :



◀ نضع في وعاء فولطا محلول كلور القصدير

(جسم صلب له بنية شاردية صيغته $(SnCl_2)$) ينحل في الماء منتجا محلولاً مائياً. نغلق القاطعة . الشكل - 1 -

الملاحظة : توهج مصباح الإشعار وانحراف مؤشر مقياس الملي أمبير دليل على مرور التيار في الدارة.

● انطلاق غاز مخضر هو غاز الكلور بجوار المصعد.

● توضع القصدير (على شكل شعيرات) على المهبط.

الاستنتاج : تم تحليل وكلور القصدير إلى مكوّنيه القصدير والكلور ، وحدث فصل للمكوّنين حيث يحصل على أحدهما عند المصعد وعلى الآخر عند المهبط.

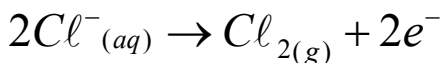
◀ نمذج التحولات الكيميائية في التحليل الكهربائي بتمثيل :

♦ التحول الكيميائي عند كل مسرى بمعادلة كيميائية.

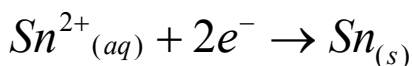
♦ حصة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية. تبرز المواد الكيميائية المتفاعلة والنتيجة فقط.

◀ نفس التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير كما يلي :

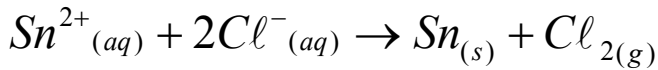
♦ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية :



♦ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية :



♦ وبالحصيلة النمذجة للتحوّل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية :



◀ إن التحليل الكهربائي ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمرّ تيار كهربائي في محلول شاردي، فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسريين.

● مجموع الشحنات العنصرية الموجبة في المحلول الشاردي يساوي مجموع الشحنات العنصرية السالبة في نفس المحلول، وهذا ما يجعل كلّ محلول شاردي متعادلا كهربائيا.

● تنتقل الشوارد الموجبة نحو **المهبط** (المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد) **لتكتسب** إلكترونات.

● تنتقل الشوارد السالبة نحو **المصعد** (المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد) **لتفقد** إلكترونات.

التمارين:

تمارين الصفحة 114 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

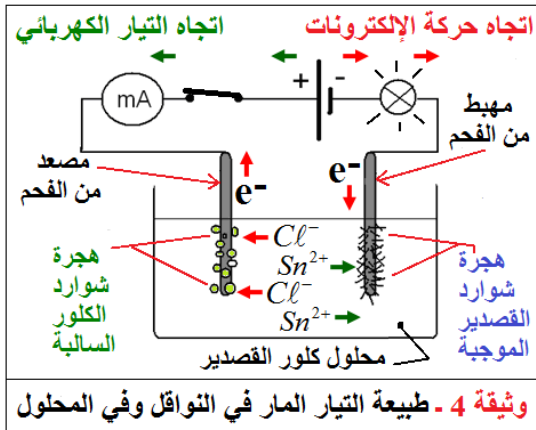
الميدان 2 : المادة وتحولاتها

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (2)

المستوى : الرابعة متوسط

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

طبيعة التيار المار في النواقل وفي المحلول:



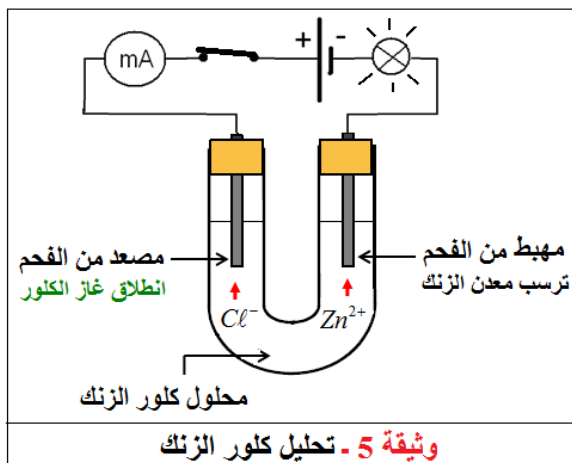
◀ إن التيار الكهربائي في الدارة المشكلة من المولد و أسلاك التوصيل المعدنية والمسريين والمحلول الشاردي يتم بطريقتين :

1- في الأسلاك الناقلة والمسريين ينتج التيار الكهربائي من انتقال الإلكترونات الحرة في المعدن في نفس الاتجاه و بنفس الغزارة في كل نقاط الدارة مع بقاء ذرات النواقل المعدنية في مواضعها.

2- في المحلول الشاردي (بين المسريين) ينتج التيار الكهربائي من انتقال الشوارد المنتشرة في المحلول في آن واحد في اتجاهين متعاكسين.

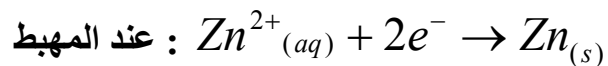
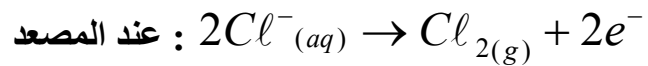
- إذ تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط أي في نفس الجهة الاصطلاحية للتيار.
- أما الشوارد السالبة فتنتقل نحو المصعد أي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار.

النشاط 5 : التحليل الكهربائي لكور الزنك:

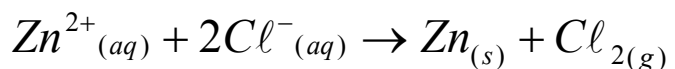


كلور الزنك صيغته ($ZnCl_2$) ينحل في الماء منتجا محلولاً شاردياً .

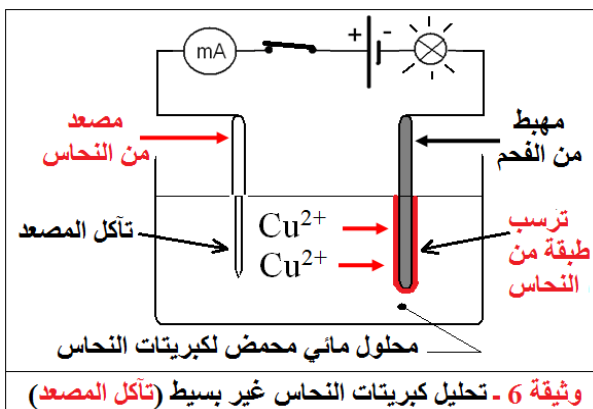
- نفس التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك كما يلي :



في الوعاء :



النشاط 6 : التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس



◀ نستعمل وعاء التحليل (وعاء فولط) مسراه موجب من النحاس، و مسراه السالب من الفحم، وننجز التجربة كما في الشكل التالي:

الملاحظة : عند المصعد: المصعد من الفحم : انطلاق غاز الأكسجين.

عند المهبط: ترسب النحاس عند المهبط.

◀ أعكس التوصيل على مستوى العمود الكهربائي (أقلب قطبيه).

الملاحظة: عند المصعد: **المصعد من النحاس**: تآكل المصعد النحاسي. ويمكن أن يتآكل المصعد كلية إذا كان سلكاً رفيعاً.

عند المهبط: ترسب النحاس عند المهبط.

الاستنتاج: أن المصعد دخل في عملية التحليل الكهربائي.

نمذجة تفاعل التحليل لكبريتات النحاس بمعادلات كيميائية.

المعادلة الكيميائية	الناتج → المتفاعلات
عند المصعد	$Cu_{(s)} \rightarrow Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$
عند المهبط	$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$
المعادلة الإجمالية	$Cu_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Cu^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

- التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس ليس تحليلًا بسيطًا، لتآكل المصعد.
- في التحليل الكهربائي البسيط، المسريان محفوظان، لا يحدث لهما تآكل.
- لا يحدث تحوّل كيميائي لمذيب المتحلّل الكهربائي.

التمارين:

تمارين الصفحة 115 من الكتاب المدرسي.

المستوى : الرابعة متوسط

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع 2 : التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية

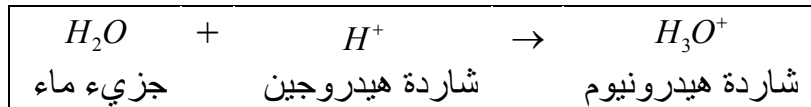
الميدان 2 : المادة وتحولاتها

الوحدة الثانية : التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية (1)

التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية :

تمهيد :

حمض كلور الماء: نحصل عليه بانحلال غاز كلور الهيدروجين ذي الصيغة الجزيئية (HCl) في الماء، ويتحول هذا الجزيء إلى شاردتين هما شاردة الهيدروجين الموجبة (H^+) بفقدائها لإلكترونها الوحيد، وشاردة الكلور السالبة (Cl^-) بكسبها لإلكترون. وإن شوارد الهيدروجين تلتصق بجزيئات الماء مشكلة شوارد الهيدرونيوم الموجبة (H_3O^+) وفق المعادلة :



1 - تفاعل حمض كلور الماء والحديد :

النشاط 1 : محلول حمض كلور الماء :

◀ ضع قطرات من محلول نترات الفضة في أنبوب اختبار به كمية من حمض كلور الماء (روح الملح).

الملاحظة : تشكل راسب أبيض اسودّ بتعرضه للضوء.

الاستنتاج : النوع الكيميائي لمحلول حمض كلور الماء الذي كشفنا عنه هو شوارد الكلور Cl^- .

● توجد في محلول حمض كلور الماء الأفراد الكيميائية التالية : جزيئات الماء

H_2O ؛ شوارد الكلور السالبة Cl^- ؛ شوارد الهيدرونيوم الموجبة H_3O^+ .

● الصيغة الكيميائية لمحلول حمض كلور الماء هي: (H^+ ; Cl^-) أو (H_3O^+ ; Cl^-).

النشاط 2 : حديد يتأكّل :

◀ ضع قليلا من برادة الحديد داخل أنبوب اختبار ثم قطر عليها قطرات من حمض كلور الماء.

● يتفاعل حمض كلور الماء مع الحديد وينتج من التفاعل غاز الهيدروجين H_2 وكلور الحديد الثنائي $FeCl_2$

أو (Fe^{2+} ; $2Cl^-$).

النشاط 3 : الكشف عن نواتج التفاعل:

أ - الكشف عن الغاز :

◀ أثناء سريان التفاعل نسدّ فوهة أنبوب الاختبار بسدادة مطاطية للحظات، ونقرب عود ثقاب

● نكشف عن غاز الهيدروجين المنطلق بتقريب عود ثقاب مشتعل منه فتحدث فرقة خفيفة.

ب - الكشف عن محتوى الأنبوب :

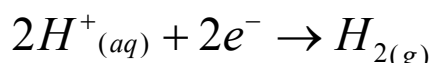
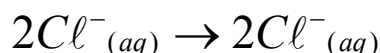
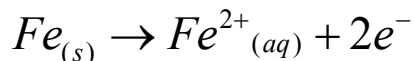
◀ نترك التفاعل الأخير يستمر حتى النهاية ؛ ثم نرشح محتوى الأنبوب ونسخنه حتى يغلي ويتبخر كلّ الماء.

● نكشف عن كلور الحديد الثنائي بتسخين المحلول حتى يتبخر كليا ونحصل على جسم صلب أخضر اللون.

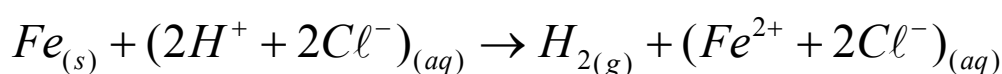
النشاط 4 : حصىلة تفاعل حمض كلور الماء والحديد :**أ - ماذا حدث للحديد وما هي معادلة تفاعله ؟**

● يتفاعل حمض كلور الماء مع بعض المعادن فينتلق الهيدروجين ويتشكل كلور المعدن المتفاعل(ملح المعدن).

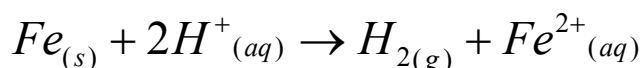
● نمذج التحوّل الكيميائي الحادث بالمعادلات الجزئية :



♦ وبالحصىلة النمذجة للتحوّل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية(بالجمع) :



♦ المعادلة الكيميائية الإجمالية المختصرة(اختزال الأفراد التي لم تشارك في التفاعل) :

**مبدأ انحفاظ الشحنة والذرات:**

من خلال قراءة المعادلة نلاحظ ما يلي :

التفاعل الكيميائي	قبل التفاعل(الحالة الابتدائية)	→	بعد التفاعل(الحالة النهائية)
الأنواع الكيميائية	حمض كلور الماء + الحديد	→	كلور الحديد الثنائي + غاز الهيدروجين
صيغ الأفراد الكيميائية	$Fe_{(s)} + (2H^{+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$	→	$H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$
رموز و عدد الذرات	$Fe : 1$ $H : 2$ $Cl : 2$		$H : 2$ $Fe : 1$ $Cl : 2$

● يكون المحلول متعادلا كهربائيا قبل التفاعل وبعده، بحيث يكون عدد الإلكترونات المفقودة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة.

● نلاحظ أن مجموع الذرات التي شاركت في التفاعل ونوعها يساوي مجموع الذرات التي نتجت من التفاعل لنفس النوع.

التمارين:

تمارين 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 الصفحة 124 و 15 ، 17 ، 19 ، 21 الصفحة 125 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 2 : التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية

الوحدة التعليمية : التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية (2)

2 - تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الحديد :

النشاط 1 : كيف تؤثر شاردة النحاس على ذرة الحديد ؟

◀ أغمر المسمار داخل محلول كبريتات النحاس.

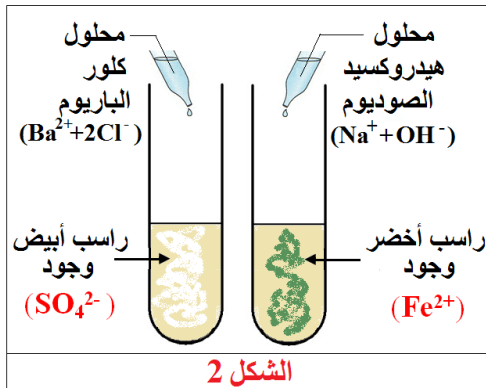


الشكل 1 - اخفاء الحديد وظهور النحاس

الملاحظة : تآكل مسمار الحديد وتشكل طبقة حمراء (راسب أحمر أجوري) على سطح المسمار وبداية زوال اللون الأزرق للمحلول.

الاستنتاج : الراسب الأحمر الأجوري هو معدن النحاس ذو الصيغة Cu .

النشاط 2 : الكشف عن نواتج التفاعل:



◀ بعد أن ينتهي التفاعل نرشح المحلول الناتج ونسكب كميتين من هذا المحلول في أنبوبي اختبار نضيف للأنبوب الأول قطرات من محلول الصودا (هيدروكسيد الصوديوم).

◀ ونضيف قطرات من محلول كلور الباريوم إلى الأنبوب الثاني.

الملاحظة : ● الأنبوب الأول: فيظهر اللون الأخضر الفاتح دلالة على

وجود شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} .

● الأنبوب الثاني: فيتشكل راسب أبيض دلالة على وجود شوارد

الكبريتات SO_4^{2-}

الاستنتاج: المحلول يحتوي على شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} وشوارد الكبريتات SO_4^{2-} .

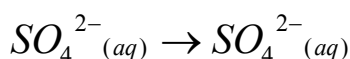
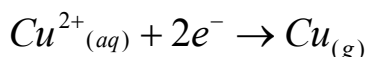
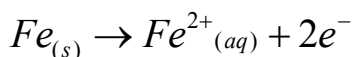
● هيدروكسيد الصوديوم مركب شاردي صلب أبيض اللون، ينحل في الماء كثيرا منتجا شوارد

الصوديوم Na^+ وشوارد الهيدروكسيد OH^- التي تعطي للمحلول صفة الأساسية أو القاعدية.

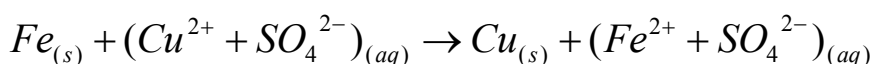
النشاط 3 : حصيلة تفاعل كبريتات النحاس والحديد :

● تحدث تفاعلات كيميائية بين ذرات بعض المعادن والمحاليل الشاردية لمعادن أخرى، بحيث تتحول ذرات المعدن إلى شوارد، وتتحول شوارد المعدن الآخر إلى ذرات.

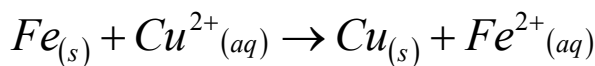
● المعادلات الكيميائية الجزئية :



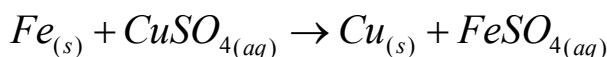
◆ المعادلة الكيميائية الإجمالية (بالجمع) :



♦ المعادلة الكيميائية الإجمالية المختصرة (حذف الأفراد التي لم تشارك في التفاعل) :



♦ ويمكن كتابة المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغة الجزيئية :



الغفنة أو الطلاء الكهربائي :

هي عملية تغليف (تغطية) جسم فلزي (معدني) بطبقة رقيقة من فلز معدني آخر بالتحليل الكهربائي غير البسيط وذلك لإكسابه صفات مرغوبة.

◀ يحدث بغمر الجسم المراد طلاؤه (خاتم) المربوط بالقطب السالب (المهبط) و فلز (معدن) الطلاء (صفحة الفضة) المربوطة بالقطب الموجب (المصعد) في المحلول الشاردي (نترات الفضة) مثلاً.

◀ تحدث تفاعلات بين بعض الشوارد المعدنية وبعض المعادن في المحاليل الشاردية بحيث تكتسب الشوارد إلكترونات من ذرات المعدن فتتحول إلى ذرات متعادلة و تنزل ذرات المعدن على شكل شوارد في المحلول.

3 - تفاعل محلول حمض كلور الماء مع الكلس (كربونات الكالسيوم) :

النشاط 4 : طباشير يتآكل :

● خذ دورقاً به 50ml من محلول حمض كلور الماء وسدّ فوهته بمثانة مطاطية وضعت بداخلها قطعة طبشور. ثم عين كتلة المجموعة بميزان ، أمسك المثانة وأفرغ محتواها داخل الدورق مع إبقاء فوهته مسدودة.

الملاحظة : تآكل قطعة الطبشور و تصاعد غاز داخل المثانة (سبب انتفاخها)، الكتلة محفوظة.

● تحدث تفاعلات كيميائية بين حمض كلور الماء وكربونات الكالسيوم (طباشير، رخام...) فيؤدي إلى تآكلها وانطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون وتشكّل محلول ملح الكالسيوم والماء.

● نكشف عن طبيعة الغاز المنطلق بتمريره داخل ماء الكلس، نكدره يدل على أن الغاز ثنائي أكسيد الكربون.

● نكشف عن باقي الأفراد المتواجدة في المحلول الناتج، بإضافة قطرات من الكاشف :

لون الراسب	الكاشف المستعمل	الشوارد المكشف عنها	الأنبوب
أبيض يسود بالضوء	نترات الفضة	الكلور	1
أبيض	هيدروكسيد الصوديوم	الزنك	2
أبيض	كربونات الصوديوم	الكالسيوم	3

● نمذج التحول الكيميائي الحادث بالمعادلات الجزيئية :

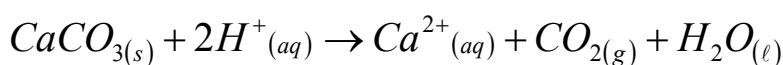
المعادلة الإجمالية بالصيغة الشاردية :



المعادلة الإجمالية بالصيغة الجزيئية :



المعادلة الإجمالية المختصرة :



التمارين:

تمارين 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 الصفحة 124 و 16 ، 18 ، 20 ، 22 الصفحة 125 من الكتاب المدرسي.

جدول الكشف عن الشوارد المعدنية

الشاردة	رمزها	الكاشف	الناتج
الكلور	Cl^-	محلول نترات الفضة ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$)	راسب أبيض يسود بوجود الضوء هو كلور الفضة AgCl
الكبريتات	SO_4^{2-}	محلول كلور الباريوم ($\text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-$)	راسب أبيض هو كبريتات الباريوم BaSO_4
الكالسيوم	Ca^{2+}	محلول أكسيلات الأمونيوم ($2\text{NH}_4^+ + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$)	راسب أبيض هو أكسيلات الكالسيوم CaC_2O_4
الكاربونات	CO_3^{2-}	حمض كلور الماء ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$)	ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون يعكر رائق الكلس ويتشكل راسب هو كربونات الكالسيوم CaCO_3
الصوديوم	Na^+	نغمر سلك نحاسي في المحلول ثم نعرضه للهب موقد بنزن (قليل اللون)	يظهر اللون الأصفر في اللهب
النحاس	Cu^{2+}	محلول الصود ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)	راسب أزرق هو هيدروكسيد النحاس
الحديد	Fe^{2+}	محلول الصود ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)	راسب أخضر
الحديد	Fe^{3+}	محلول الصود ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)	راسب قرميدي

جدول يظهر بعض محتويات محاليل شاردية

المحلول	لونه	الشوارد الموجودة فيه
كبريتات النيكل	أخضر	وجود شوارد النيكل Ni^{2+}
كبريتات النحاس	أزرق	وجود شوارد النحاس Cu^{2+}
برمنغنات البوتاسيوم	بنفسجي	وجود شوارد البرمنغنات MnO_4^-

الإشارات التحذيرية في المختبرات



C - corrosif

مادة كاوية وحارقة



N - nocif à l'environnement

مادة ضارة للبيئة



T - toxique

مادة سامة



T+ - très toxique

مادة سامة جدًا



Xn - nocif

مادة ضارة



Xi - irritant

مادة مهيجة



O - soutient la combustion

مادة مؤكسدة



F - facilement inflammable

مادة قابلة للاشتعال



F+ - très facilement inflammable

مادة شديدة الاشتعال



E - explosif

مادة متفجرة



مادة قابلة للانفجار



مادة قابلة للاشتعال



مادة مؤكسدة



غاز مضغوط



مادة كاوية



مادة سامة



مادة خطرة



مادة خطرة على الصحة



مادة خطرة على البيئة